Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · TFC CON DOS LÍMITES VARIABLES

Si $G(x)=\displaystyle\int_{2x}^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,dt$, ¿cuál es $G'(x)$?

A) $2x\sqrt{1+x^8}-2\sqrt{1+16x^4}$

B) $\sqrt{1+x^8}-\sqrt{1+16x^4}$

C) $2x\sqrt{1+x^8}+2\sqrt{1+16x^4}$

D) $2x\sqrt{1+x^4}-2\sqrt{1+x^4}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$G=\int_0^{x^2}-\int_0^{2x}.$$

2 Cadena

$$\sqrt{1+(x^2)^4}\cdot 2x-\sqrt{1+(2x)^4}\cdot 2.$$

3 Resultado

$$2x\sqrt{1+x^8}-2\sqrt{1+16x^4}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida las derivadas de los límites.

C) El límite inferior entra con signo menos.

D) Evalúa el integrando en x, no en los límites.

Idea clave. d/dx ∫_{u}^{v} f = f(v)v' − f(u)u'.